

ONE LAST CLIMB

Game Design Document

v0.8 | Maio/2026

Campo	Info
Aluno	Felipe da Silva Chawischi
E-mail	felipe.chawischi@catolica.edu
Status	Prototipagem
Versão	v0.8
Última atualização	Maio/2026

1. Visão Geral

Elevator Pitch

One Last Climb é um jogo de plataforma 2D com movimentação ágil e progressiva, onde o jogador controla Eugene, um velhinho teimoso e determinado. O jogo é divertido primeiro: saltar, dar dash e escalar paredes com precisão é o coração da experiência. A narrativa emocional entra pelas beiradas — nas flores que Eugene coleta pelo caminho e nos sonhos que ele tem nos checkpoints, onde ouve a voz de Liliana. O jogador começa achando que está jogando uma aventura leve de um velhinho cabeçudo. Só lá na frente percebe que estava sendo partido aos poucos.

Gênero

- Gênero Principal: Plataforma 2D
- Gêneros Secundários: Aventura, Narrativo

Público-Alvo

Jogadores casuais e intermediários, principalmente entre adolescentes e adultos (16–35 anos), que apreciam experiências emocionais combinadas com desafios leves a moderados.

Plataformas

- PC (Windows)
- Web via itch.io (build WebGL)

2. Acesso ao Projeto

Item	Link
Build jogável	itch.io — a preencher
Repositório	https://github.com/Chawischi/Portfolio_Game
Vídeo gameplay (opcional)	YouTube — a preencher
Instruções de execução	Godot 4.x Windows 10+ Teclado

3. Personagens

Eugene — O Protagonista

Idoso teimoso e determinado a cumprir a última vontade da esposa: levar as cinzas de Liliana ao topo de uma montanha. Como o caminho oficial está bloqueado, Eugene enfrenta a trilha interna — sozinho e sem pedir ajuda para ninguém, porque é exatamente esse tipo de velho. Sua jornada é tanto física (escalar a montanha) quanto emocional (superar a perda e honrar a memória de Liliana).

Liliana — A Esposa

Presente no jogo apenas através das memórias, das flores e das frases que surgem nos sonhos de Eugene nos checkpoints. Nunca aparece diretamente no gameplay — sua presença é construída pela ausência.

- Nome de origem latina (lilium) — significa lírio, a flor central do jogo
- Raízes gregas (Elisábet) — "meu Deus é um juramento" — ligação simbólica com a promessa do jogo
- Apaixonada por história e literatura, o que justifica as citações latinas e nórdicas que ela deixou na vida de Eugene

4. Pesquisa e Referências

Jogos de Referência

Celeste (2018) — Maddymakesgames

Plataforma 2D com mecânicas precisas de dash e pulo, equilibrando dificuldade elevada com narrativa emocional.

- Inspira: estrutura mostrar→misturar→desafiar, feedback visual e sonoro de qualidade.

Hollow Knight (2017) — Team Cherry

Plataforma 2D com atmosfera subterrânea densa e iluminação pontual expressiva.

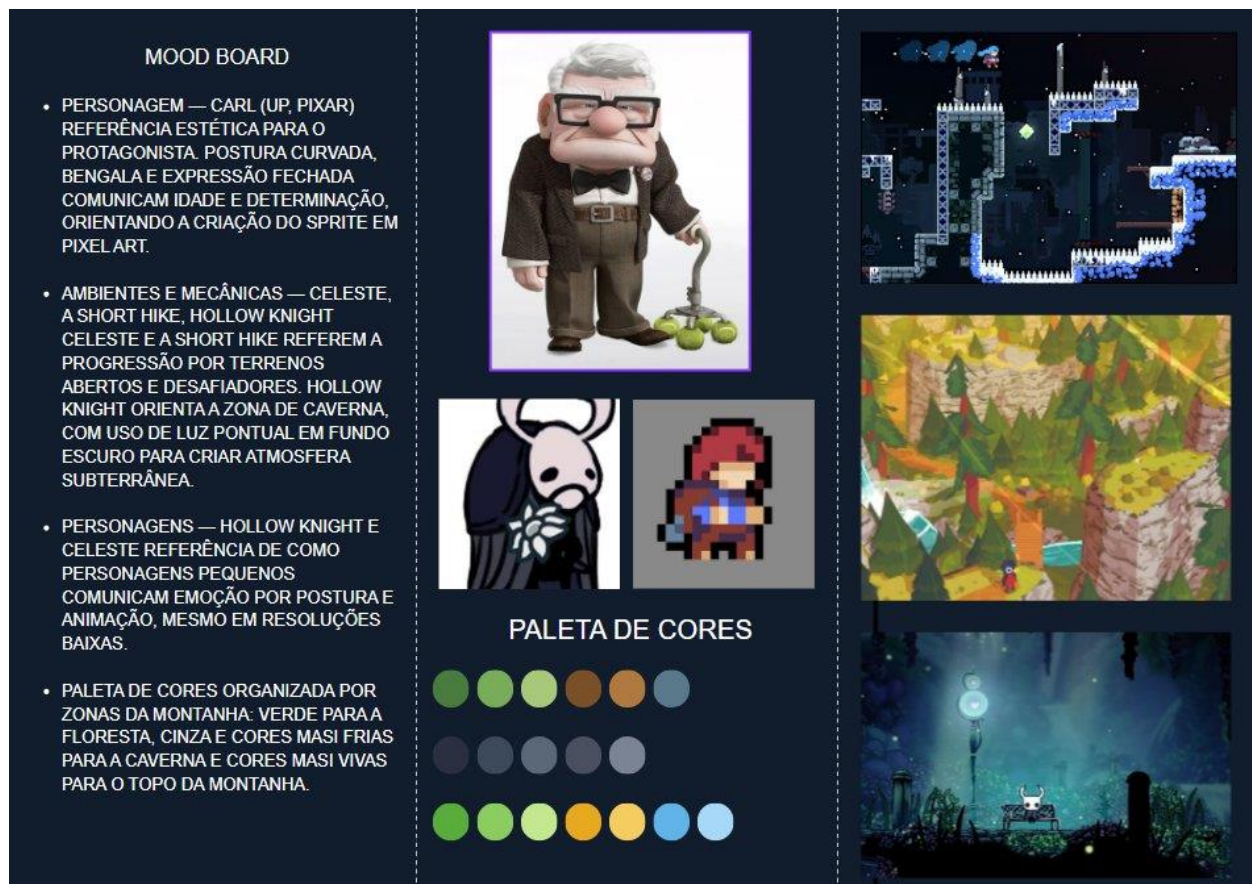
- Inspira: design da caverna, uso de luz pontual em fundo escuro, expressão emocional via sprite pequeno.

A Short Hike (2019) — adamgryu

Exploração casual com subida de montanha em ritmo próprio.

- Inspira: progressão orgânica, ritmo contemplativo, sensação de conquista no cume.

Mood Board



Análise das Referências

Jogo	O que faz bem	O que inspirou
Celeste	Ensino de mecânicas integrado ao level design	Estrutura mostrar → misturar → desafiar por fase
Hollow Knight	Atmosfera subterrânea com iluminação pontual	Design da caverna; expressão emocional via sprite pequeno
A Short Hike	Progressão orgânica; ritmo contemplativo	Estrutura de subida de montanha; conquista no cume

5. Hipóteses de Design

Hipótese	Como será testada
Jogadores se conectam com personagens idosos	Playtest com público diverso, feedback qualitativo
Lírios incentivam exploração	Observação em playtest: jogadores exploram ou ignoram?
Estrutura mostrar→misturar→desafiar ensina sem tutorial explícito	Medir tentativas e erros por fase

Sonhos reforçam narrativa sem interromper o ritmo	Playtest: intrusivos ou emocionantes?
Tom leve potencializa impacto emocional	Medir reação: contraste leve/pesado funciona?

Pilares do Jogo

- Gameplay divertido primeiro — movimento ágil, responsivo e satisfatório é a base de tudo.
- Leveza como veículo da emoção — assuntos sérios embalados com superfície leve (tática Disney).
- Progressão orgânica — cada fase ensina, mistura e desafia pelo level design.
- Contemplação e descoberta — o ambiente recompensa quem explora.

6. Gameplay

Core Loop

O núcleo do jogo é o movimento. A narrativa entra como recompensa — nos checkpoints (sonhos de Liliana) e nos lírios coletados (álbum de memórias).

Explorar a fase → superar obstáculos → ativar checkpoint → Eugene dorme → ouve Liliana → resmuga ao acordar → avançar → repetir

Loops Secundários

- Coletar todos os lírios da fase para completar o álbum de memórias
- Dominar o encadeamento das habilidades de movimentação

Mecânicas Principais

Todas as habilidades estão disponíveis desde o início. O level design apresenta, mistura e desafia progressivamente.

Mecânica	Descrição
Pulo simples	Responsivo e preciso — base de toda a movimentação.
Pulo duplo	Segundo pulo no ar para alcançar plataformas mais altas.
Dash	Impulso horizontal rápido e satisfatório. Não possui i-frames — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
Wall jump	Saltar entre paredes em sequência rápida. Exige timing e recompensa o domínio.
Escalada	Agarrar e subir superfícies verticais. Possui limite de resistência: quando esgotado, Eugene começa a tremer e escorrega até cair. O feedback é visual no sprite (tremor e leve mudança de cor), sem barra explícita no HUD — referência direta ao estilo de Celeste.

Câmera

Lateral 2D com scroll suave. Offsets verticais antecipam plataformas acima. Escurece suavemente nos checkpoints.

Sistemas

Vitória

Eugene chega ao topo, espalha as cinzas de Liliana e a cena final é desencadeada.

Derrota

Contato com inimigos ou queda em abismo. Eugene é reposicionado imediatamente no último checkpoint ativado, sem nenhuma interrupção narrativa — o respawn é silencioso para preservar o ritmo da gameplay.

Progressão

A cada checkpoint ativado pela primeira vez, Eugene dorme e o sonho de Liliana é exibido. Nas mortes subsequentes, o respawn é direto — o sonho não se repete. Lírios coletados ficam registrados no álbum de memórias.

7. Sistema de Sonhos e Checkpoints

Esta é a mecânica que conecta gameplay e narrativa. O movimento é interrompido brevemente por um sonho — e retomado com Eugene um pouco mais inteiro.

Como funciona

- Eugene ativa um checkpoint (fogueira ou sinal de descanso)
- Na primeira ativação: a tela escurece suavemente, Eugene dorme, a voz de Liliana fala uma frase, Eugene resmuga ao acordar
- Nas ativações seguintes (respawn após morte): o repositionamento é imediato e silencioso — o sonho não se repete
- O jogo retoma normalmente do ponto do checkpoint

✂ Esta regra é essencial para preservar o ritmo ágil da gameplay. Morrer repetidas vezes em uma mesma fase não força o jogador a rever o mesmo diálogo.

Falas por Checkpoint

✂ As frases são Eugene lembrando, do jeito dele, de algo que Liliana dizia.

#	Checkpoint	Fala de Liliana	Resmungo de Eugene
1	Entrada da mina	"O amor empurra a gente pra frente, Eugene. Sempre empurrou."	"...Ela e o latim dela. Vai, Eugene."
2	Caverna média	"Enquanto você respirar, você tem esperança. Não esqueça disso."	"Ainda respiro. Ainda tô aqui."
3	Caverna profunda I	"O destino sempre acha um jeito. Você também vai achar."	"O destino sou eu escalando essa montanha ridícula."
4	Caverna profunda II	"A memória dos que amamos nunca morre. Eu sempre vou estar aqui."	"...Eu sei, Lily. Eu sei."
5	Saída da mina	"Pelos astros e pelas dificuldades, Eugene. Você já chegou lá."	"Quase lá. Quase."

Frases de Eugene em Momentos-Chave

Momento	Frase de Eugene
Ao iniciar a jornada	"A última escalada prometida."
Durante a escalada	"Por você minha querida, qualquer coisa."
Ao chegar ao topo	"Reunidos em breve."

8. Estrutura das Fases

5 fases representando trechos progressivos da escalada. Cada fase segue uma estrutura de três partes inspirada no design da Nintendo para Mario: Parte 1 apresenta a mecânica, Parte 2 mistura ou aumenta a dificuldade, Parte 3 traz o desafio consolidado. Plataformas estão presentes em todas as fases.

Fase 1 — Base da montanha (floresta e trilha inicial)

Tom: introdução leve. Eugene começa reclamando da subida.

Parte	Descrição
Parte 1	Tutorial integrado ao gameplay no estilo Celeste: o level design ensina os controles sem texto excessivo.
Parte 2	Eugene se depara com uma placa bloqueando o caminho oficial. Decide seguir pela entrada da mina.
Parte 3	Entrada na caverna. Ambiente escurece. Desafio de plataforma sem inimigos — apresenta o tom do que virá.

Fase 2 — Entrada da caverna (pedras e raízes)

Tom: transição. O caminho começa a pesar, mas Eugene ainda faz piada.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e morcegos simples. Apresenta o inimigo e seu padrão de patrulha.
Parte 2	Plataformas e mais morcegos. Volume aumenta e posicionamentos ficam desafiadores.
Parte 3	Plataformas e enxame de morcegos. Desafio consolidado do inimigo principal da fase.

Fase 3 — Caverna profunda

Tom: o humor diminui. As memórias ficam mais pesadas.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e estalagmites. Apresenta o obstáculo e seu comportamento de vibração e queda.
Parte 2	Plataformas e mais estalagmites em combinações mais complexas.
Parte 3	Tudo junto: morcegos, estalagmites e uma grande subida vertical. Túnel estilo poço de elevador, com plataformas flutuantes penduradas em cordas. Conecta visualmente com a Fase 4 e transmite sensação de progresso real.

Fase 4 — Caverna densa (ponto mais difícil do jogo)

Tom: momento mais sombrio. Eugene para de falar. Só continua.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas penduradas em corda sem chão firme. Continua o sistema da subida da Fase 3, agora como ambiente principal.

Parte 2	Plataformas penduradas com estalagmites — exige timing preciso em terreno instável.
Parte 3	Tudo junto na dificuldade máxima: plataformas penduradas, estalagmites e morcegos. Ponto de maior pressão do jogo.

Fase 5 — Caverna clareando → cume

Tom: alívio. A luz volta. Eugene chora — mas chega.

Parte	Descrição
Parte 1	Plataformas e estalagmites. O ambiente já clarea — o fim está próximo.
Parte 2	Igual à Parte 1, porém com dificuldade aumentada. A luz continua crescendo.
Parte 3	Mais difícil ainda. Na saída da caverna, um enxame de morcegos aparece de surpresa — susto final, mas o céu aberto já é visível ao fundo.
Parte 4 (Cena Final)	Eugene sai da mina e chega ao topo. Espalha as cinzas de Liliana. Jogo concluído.

9. Inimigos e Obstáculos

Inimigos

Inimigo	Fase(s)	Comportamento	Regras de colisão
Morcego (sozinho)	1, 2, 3, 5	Patrulha lateral no ar; ao detectar o jogador, avança em linha reta	Pular em cima elimina o morcego sem causar dano a Eugene (stomp). Contato lateral ou pelo dash causa dano.
Enxame de morcegos	2, 3, 5 (Parte 3)	Grupo de morcegos em formação; comportamento coletivo agressivo	Nenhuma forma de stomp é válida no enxame — qualquer contato causa dano.
Estalagmite instável	3, 4, 5	Estática no teto; vibra ao se aproximar, cai após alguns segundos	Dano ao cair sobre Eugene. Inofensiva enquanto presa no teto.

Regras Gerais de Colisão

- O dash não possui i-frames — qualquer contato com inimigo durante o dash causa dano normalmente.
- Stomp (pular em cima) funciona apenas em morcegos isolados, nunca no enxame.
- A estalagmite só causa dano durante a queda — não é possível encostar nela enquanto está presa no teto.

Obstáculos Ambientais

- Abismos entre plataformas
- Plataformas móveis e penduradas em cordas (fases 3, 4 e 5)
- Trechos de parede para wall jump obrigatório

10. Escopo do Projeto

O jogo inclui

- 5 fases com 3 partes cada (+ cena final na Fase 5)
- 4 mecânicas de movimentação + escalada, todas disponíveis desde o início
- 5 sonhos narrativos nos checkpoints (tela preta + fala de Liliana + resmungo de Eugene)
- Sistema de lírios coletáveis e álbum de memórias
- 2 tipos de inimigo: morcego e estalagmite instável
- Menu principal, pausa e tela de game over
- Trilha sonora e efeitos sonoros
- Sistema de save local

O jogo não inclui

- Multiplayer
- Sistema de crafting ou inventário
- Geração procedural de fases
- Localização para outros idiomas
- Sistema de save em nuvem

11. Prototipagem

Protótipo	Objetivo	Resultado
Movimentação básica	Validar pulo e movimentação lateral	A preencher
Pulo duplo	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Dash	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Wall jump	Testar sensibilidade e feel	A preencher
Escalada	Validar agarrar e subir superfícies	A preencher
Sonho (checkpoint)	Validar tela preta + fala + resmungo	A preencher
Inimigo morcego	Testar patrulha e dano por contato	A preencher
Estalagmite instável	Testar gatilho de queda e dano	A preencher

12. Interface (UI/UX)

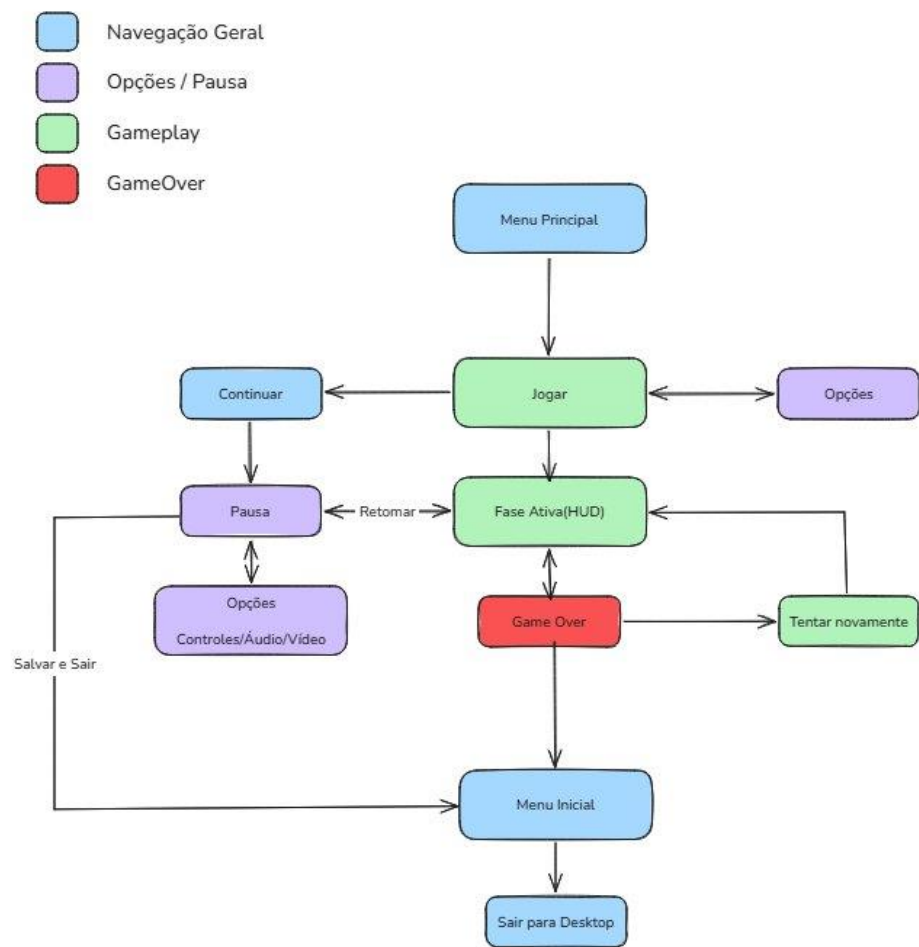
HUD

- Indicador de resistência na escalada — sem barra explícita. O feedback é dado pelo próprio sprite de Eugene: ele começa a tremer e sofre leve mudança de cor conforme se aproxima do limite. Ao esgotar, escorrega e cai.
- Indicador de flores coletadas na fase (canto superior direito)
- HUD oculto durante os sonhos nos checkpoints

Menus

- Menu principal: Jogar, Continuar, Opções, Sair
- Menu de pausa: Retomar, Álbum de Memórias, Opções, Menu Principal
- Game over: mensagem curta + Tentar Novamente / Menu Principal
- Opções: Controles (remapeável), Áudio (Geral/Música/SFX), Vídeo (Fullscreen/V-Sync/UI)

Flow de Telas



Wireframes de Menus e HUD



Controles — Teclado

Ação	Tecla
Mover	A / D ou setas
Pular / Pulo duplo	Espaço / W / seta cima
Dash	E ou Shift + direcional
Wall jump	Pulo ao encostar na parede
Escalada	Aproximar da superfície + direcional
Pausar	Esc

13. Direção Visual

Direção de Arte

Pixel art com resolução base 320×180, ampliada em múltiplos inteiros. Personagens ~16×16 px, tilesets 8×8 px. Filtro Nearest no Godot.

Paleta de Cores — Jornada do Jogador



Floresta Inicial — calma e natural

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde floresta	#4A7C3F
Verde médio	—	#7AAD5A
Secundária	Marrom terra	#7B4F28
Destaque	Azul céu	#5A7A8C

Mina — fria, escura, claustrofóbica

Papel	Cor	Hex
Dominante	Cinza escuro	#2A3040
Pedra média	—	#3D4A5C
Secundária	Cinza médio	#4A5060
Destaque claro	Ciano mineral	#1ECFC0
Lanterna âmbar	—	#EFA827
Perigo/lava	—	#E84A4A

Topo da Montanha — quente, livre, acolhedor

Papel	Cor	Hex
Dominante	Verde vivo	#5AAD3C
Secundária	Amarelo sol	#E8A820
Luz dourada	—	#F4CC60
Destaque céu	Azul claro	#60B4E8
Pôr do sol	—	#D07848

Referências Visuais

- Celeste — pixel art expressivo, paralaxe de montanha, uso emocional de cor
- Hollow Knight — atmosfera subterrânea com iluminação pontual
- Carl (UP, Pixar) — postura curvada e expressão fechada comunicam idade e determinação

Configuração Pixel Art no Godot

Configuração	Valor	Onde
Resolução base	320×180	Project Settings → Display → Window
Filtro de textura	Nearest	Project Settings → Rendering → Textures
Stretch Mode	viewport	Project Settings → Display → Window → Stretch
Stretch Aspect	keep	Project Settings → Display → Window → Stretch
Snap 2D Transforms	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D
Snap 2D Vertices	Ativo	Project Settings → Rendering → 2D

14. Áudio

Tipo	Onde usar	Loop?	Descrição
Música ambiente	Fases jogadas	Sim	Piano e cordas suaves, melancolia serena
Música de sonho	Checkpoints — tela preta	Não	Tema nostálgico, quente e aconchegante
Trilha de tensão	Proximidade de inimigos	Sim	Elevação sutil, sem ser agressiva
SFX pulo	A cada pulo	Não	Som leve
SFX dash	Ao usar o dash	Não	Whoosh curto e preciso
SFX coleta de flor	Ao pegar o lírio	Não	Nota musical suave
SFX dano	Ao sofrer dano	Não	Impacto leve
SFX checkpoint	Ao ativar checkpoint	Não	Som reconfortante

15. Animação

Animação	Personagem/Objeto	Loop?	Descrição
Idle	Eugene	Sim	Respiração suave, leve balanço
Caminhar	Eugene	Sim	Passo cadenciado, postura curvada de idoso
Pulo	Eugene	Não	Subida e descida com frames distintos
Pulo duplo	Eugene	Não	Segundo pulo com efeito visual distinto
Dash	Eugene	Não	Frames rápidos com trilha de partículas
Wall slide	Eugene	Sim	Corpo raspando a parede
Escalada	Eugene	Sim	Movimento de subida em superfície vertical
Dano	Eugene	Não	Flash e recuo rápido
Dormir (checkpoint)	Eugene	Sim	Fecha os olhos e a tela escurece
Idle patrulha	Morcego	Sim	Movimento lateral de patrulha
Ataque	Morcego	Não	Avanço em linha reta
Vibração	Estalagmite	Sim	Tremor crescente antes de cair
Queda	Estalagmite	Não	Queda vertical
Flutuação	Lírio (item)	Sim	Balanço suave com brilho pulsante

16. Arquitetura de Software

Godot 4 com GDScript, separação de responsabilidades por scripts e Autoloads para sistemas globais.

- GameManager (Autoload) — estado global, transições de cena e progresso
- PlayerController — input, física e animações de Eugene
- EnemyBase — classe base para inimigos (morcego, estalagmite)
- CheckpointSystem — ativação de checkpoints e disparo dos sonhos
- FlowerSystem — coleta de lírios e álbum de memórias
- UIManager — HUD, menus e transições de tela
- AudioManager (Autoload) — músicas e efeitos sonoros

Tecnologias Utilizadas

Categoria	Ferramenta
Engine	Godot 4.x
Linguagem	GDScript
Versionamento	Git + GitHub
Arte / Sprites	Aseprite (pixel art)
Áudio	Audacity / assets livres de royalties
Build Web	Exportação WebGL do Godot → itch.io

17. Testes e Playtests

Data	Participantes	Principais problemas
A preencher	A preencher	A preencher após realização dos playtests

Melhorias Implementadas

✎ A preencher após os ciclos de playtest.

18. Cronograma

Milestone	Período previsto	Descrição
Pesquisa e GDD	Março – Maio/2026	Documentação, referências e reestruturações de design
Protótipo de movimentação	Maio – Junho/2026	Todas as mecânicas jogáveis
Fase 1 jogável	Junho/2026	Arte, level design (3 partes) e primeiro sonho integrados

Fases 2 e 3	Julho/2026	Inimigos, plataformas penduradas e sistema de sonhos
Fases 4 e 5	Agosto/2026	Conclusão do conteúdo, cena final e áudio
Polimento e playtests	Setembro/2026	Ajustes de dificuldade, bugs, UI e álbum
Build final + entrega	Outubro/2026	Versão final para avaliação

19. Riscos do Projeto

Risco	Impacto	Mitigação
Escopo de arte muito grande	Atraso na produção	Limitar assets; reutilizar sprites com variações e flip
Level design de 5 fases (3 partes cada)	Escopo inflado	Priorizar Fases 1–3; 4 e 5 como expansão controlada
Narrativa emocional não ressoar	Jogo perde identidade	Playtest cedo com foco em feedback emocional
Performance no WebGL	Experiência ruim no navegador	Testar build web desde as fases iniciais
Falta de tempo para polimento	Entrega com bugs	Buffer de 2 semanas antes da entrega
Assets de áudio com licenças incompatíveis	Problemas de distribuição	Usar só CC0 e CC-BY; documentar tudo nos créditos

20. Limitações Conhecidas

- Multiplayer não será implementado
- Sistema de save em nuvem fora do escopo (save local)
- Localização apenas em português
- Arte criada pelo aluno: qualidade sujeita a evolução
- Suporte apenas a teclado (sem gamepad nesta versão)

21. Decisões Importantes

Data	Decisão	Motivo
Abril/2026	Pixel art como estilo visual	Domínio do Aseprite; coerente com as referências
Abril/2026	Godot 4 como engine	Open source, leve, WebGL excelente, GDScript acessível
Abril/2026	5 fases como escopo	Equilíbrio entre conteúdo e viabilidade para TCC solo

Abril/2026	Fase 5 sem inimigos até a saída	Metáfora: caminho final é de contemplação; enxame final é susto narrativo
Abril/2026	Tom leve na superfície, emoção pesada por baixo	Impacto emocional maior quando o jogador é pego de surpresa
Maio/2026	Flashbacks substituídos por sonhos nos checkpoints	Mais imersivo; menos arte necessária; tela preta é mais direta
Maio/2026	Lírios como coletáveis puros (sem recompensa definida)	Separa recompensa narrativa (checkpoints) da exploração (álbum). Recompensa por 100% em aberto: caso o tempo permita, será implementado um segundo final para quem completar o buquê — uma variação da cena do cume com momento narrativo extra.
Maio/2026	Todas as habilidades desde o início	Level design ensina organicamente; sem bloqueio artificial
Maio/2026	Estrutura de 3 partes por fase (estilo Nintendo)	Apresenta, mistura e desafia de forma clara
Maio/2026	Suporte apenas a teclado	Foco no escopo; simplifica testes
Maio/2026	Sonho exibido apenas na primeira ativação do checkpoint	Respawn silencioso preserva o ritmo ágil da gameplay; morrer repetidamente não força rever o mesmo diálogo
Maio/2026	Dash sem i-frames	Mantém a coerência do sistema de colisão; o jogador não pode usar o dash como escape garantido de inimigos
Maio/2026	Stomp válido apenas em morcego isolado	Recompensa precisão e leitura de cenário; enxame é ameaça distinta que exige outra abordagem
Maio/2026	Feedback de resistência da escalada via sprite (sem barra)	Mantém o HUD limpo; feedback integrado ao personagem é mais imersivo e coerente com o estilo de Celeste

22. Créditos e Licenças

Código sob licença MIT. Assets externos: CC0 para sprites, CC-BY para áudio.

Recurso	Fonte	Licença	Observação
Código-fonte	Desenvolvido pelo aluno	MIT	Permite uso, cópia, modificação e distribuição
Sprites do protagonista	Criados pelo aluno (Aseprite)	Autoral	—
Tilesets e assets visuais	A definir (OpenGameArt ou criado)	CC0	Sem necessidade de atribuição

Música e trilha sonora	A definir (asset livre)	CC-BY	Citar o autor na tela de créditos
Efeitos sonoros	A definir (freesound.org / Audacity)	CC0 ou CC-BY	Verificar por arquivo; documentar individualmente

Sobre as licenças

- MIT — para código: uso livre inclusive comercial, exige manter aviso de copyright.
- CC0 — para sprites/sons: domínio público efetivo. Nenhuma atribuição necessária.
- CC-BY — para áudio: uso livre, autor deve ser creditado na tela de créditos do jogo.

23. Reflexão Final

 A preencher ao final do projeto, após a entrega da versão final.

Principais desafios

A preencher.

Aprendizados técnicos

A preencher.

O que faria diferente

A preencher.